



4.4 Probabilidad, diagramas de Venn y diagramas de árbol

Estadística y probabilidad · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Para los sucesos A y B: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ (regla de la suma); si son mutuamente excluyentes, $P(A \cap B) = 0$. La probabilidad condicional $P(A|B) = P(A \cap B)/P(B)$. Los sucesos A y B son independientes si $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$, equivalentemente $P(A|B) = P(A)$. Los diagramas de Venn muestran conjuntos que se superponen; los diagramas de árbol muestran probabilidades secuenciales/condicionales, con las probabilidades de las ramas multiplicadas a lo largo de un camino y sumadas entre caminos para un resultado dado.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

En una clase, $P(\text{estudia francés}) = 0.5$, $P(\text{estudia español}) = 0.4$, $P(\text{estudia ambos}) = 0.2$. Halla $P(\text{estudia francés o español})$.
 $P(F \cup S) = P(F) + P(S) - P(F \cap S) = 0.5 + 0.4 - 0.2 = 0.7$.

Chequeo rápido · alternativas

Dos sucesos A y B son independientes con $P(A) = 0.3$ y $P(B) = 0.5$. Halla $P(A \cap B)$.
A 0.15
B 0.8
C 0.2
D 0.35

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una bolsa contiene 5 bolas rojas y 3 bolas azules. Se sacan dos bolas al azar sin reposición. [8]
- (a) Dibuja/describe un diagrama de árbol que muestre las probabilidades de los colores de las dos bolas extraídas.
- (b) Halla la probabilidad de que ambas bolas sean del mismo color.
- (c) Dado que las dos bolas extraídas son del mismo color, halla la probabilidad de que ambas sean rojas.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) Primera extracción: $P(R)=5/8$, $P(A)=3/8$. Segunda extracción (sin reposición): si la primera es R, $P(R|R)=4/7$, $P(A|R)=3/7$; si la primera es A, $P(R|A)=5/7$, $P(A|A)=2/7$.

(b) $P(\text{mismo color}) = P(RR)+P(AA) = (5/8)(4/7) + (3/8)(2/7) = 20/56 + 6/56 = 26/56 = 13/28$.

(c) $P(RR|\text{mismo}) = P(RR)/P(\text{mismo}) = (20/56)/(26/56) = 20/26 = 10/13$.

Respuesta del chequeo rápido

A. Para sucesos independientes, $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.3 \times 0.5 = 0.15$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.